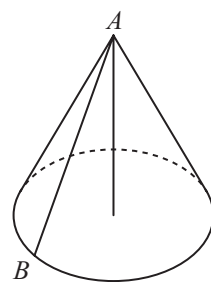


◎填充題（占 100 分，每題 10 分）

1. 有一個半徑 0.5 公尺的車輪在平坦的地面上滾動了 10π 公尺，請問此車輪共轉動了_____ 弇。

2. 右圖為高 $\sqrt{21}$ 的直圓錐，其底面的圓周長為 4π ，若沿著 AB 剪開，試求直圓錐側面展開圖的頂角為_____ 弇。

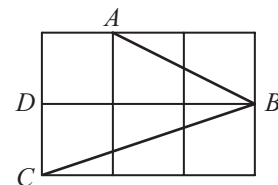


3. 函數 $f(x) = 2 \tan(\pi x) + 1$ 的定義域為_____。

4. 若函數 $y = 3 \cos(2x - k)$ 的圖形對稱於點 $(\frac{3\pi}{4}, 0)$ ，求最小正數 k 為_____。

5. 當 $0 \leq x \leq 2\pi$ 時，求不等式 $\sin x \leq \cos x$ 的解為_____。

6. 已知右圖中的小方格都是正方形，試求 $\angle ABC$ 的度數為_____。



7. 直線 L 與 x 軸的角平分線，其中一條的方程式為 $3x - y + 1 = 0$ ，若 L 的斜率為負，則 L 的斜率為_____。

8. 試化簡 $\frac{\sin 60^\circ}{\sin 20^\circ} - \frac{\cos 60^\circ}{\cos 20^\circ} =$ _____。

9. x 為實數， $y = 2 \sin x + 3 \cos x - 2$ 之最大值為_____，最小值為_____。

10. 將 $f(x) = 2 \sin(x - \frac{\pi}{3}) - 2 \sin x$ 化成 $A \sin(x + \alpha)$ 或 $B \cos(x + \beta)$ ，其中 $A, B > 0$ ， $0 \leq \alpha, \beta < 2\pi$ ，則數對 $(A, B, \alpha, \beta) =$ _____。